

Ultrasonik Frekans Tabanlı Zararlı Kovucu (Pest Repeller) Sistemi Tasarımı

Projenin Amacı

Bu laboratuvar çalışmasının amacı; insan işitme eşiğinin üzerinde (>20 kHz) mekanik basınç dalgaları (ultrasonik) üreten osilatör topolojilerini tasarlamak ve bu yüksek frekanslı sinyalleri elektrik enerjisinden akustik enerjiye dönüştüren transdüserlerin elektriksel empedans karakteristiğini analiz etmektir. Projenin asıl mühendislik meydan okuması ise; bir osilatörün çıkışını doğrudan yüke bağlamanın yarattığı "gerilim düşümü (loading effect)" problemlerini görmek ve araya empedans eşleştirici bir "sürücü/tampon (buffer) katmanı" tasarlayarak sinyal bütünlüğünü koruyan endüstriyel bir cihaz mimarisi kurgulamaktır.

Kullanılacak Temel Donanımlar

- 1 adet Zamanlayıcı Entegresi (Örn: NE555 veya türevi - Yüksek frekans limitlerine dikkat edilmelidir).
- 1 adet Ultrasonik Transdüser (Piezoelektrik Tweeter veya Ultrasonik Kapsül).
- Frekans ayarı için 1 adet Çok Turlu Potansiyometre veya Hassas Trimpot.
- Çıkış Sürüş Katı (Buffer) İçin Yarı İletken(ler) (NPN/PNP Transistör çiftleri).
- Pasif Zamanlama Ağı (Düşük toleranslı metal film dirençler ve seramik kondansatörler).
- Güç Besleme ve Yüksek Frekans Filtreleme Elemanları.
- Geliştirme Tahtası (Breadboard), Osiloskop (Gözlem için) ve Bağlantı İletkenleri.

Sistemin Çalışma Prensibi

Sistem, temelinde bir astabil multivibratör (kararsız osilatör) topolojisine dayanır. Zamanlayıcı entegresi, dış çevrimine eklenen RC ağı sayesinde frekansı insan kulağının duyamayacağı, ancak hedef canlıların (kemirgenler, haşereler vb.) hassas olduğu bir bölgeye (örneğin 25 kHz - 40 kHz arasına) ayarlanmış sürekli bir kare dalga üretir. Üretilen bu yüksek frekanslı elektrik sinyali, empedans eşleştirici bir sürücü (buffer) katmanından geçerek doğrudan bir akustik dönüştürücüye (piezoelektrik transdüser) uygulanır. Transdüser, bu hızlı elektriksel değişimleri kendi içindeki kristal yapının esnemesiyle mekanik titreşimlere dönüştürerek ortamda yüksek basınçlı bir ses dalgası yayar.

1. Osilasyon Frekansı (f), Zamanlama Ağı ve Termal Kararlılık (Drift) Analizi

- **Matematiksel Modelleme:** Devrenin çalışma frekansını belirleyen R1, R2 dirençleri ve C1 kondansatörü arasındaki ilişkiyi, entegrenin veri sayfasındaki (datasheet) şarj/deşarj döngüsü grafikleri üzerinden türetiniz. İstenilen spesifik ultrasonik bandı (Örneğin tam 30 kHz) yakalamak için hangi pasif eleman değerlerinin seçilmesi gerektiğini formüle ediniz.
- **Frekans Kararlılığı (Stability) Problemi:** Ultrasonik uygulamalarda frekansın zamanla veya ısıyla kayması (drift), hedeflenen canlı üzerindeki caydırıcı etkiyi tamamen yok edebilir. Kullanılan pasif elemanların sıcaklık katsayısının frekans kararlılığı üzerindeki etkisini araştırınız. Neden standart karbon dirençler yerine "Düşük Toleranslı" (Örn: %1 Metal Film) direnç ve NP0/C0G sınıfı seramik kondansatör kullanılması gerektiği mühendislik normlarıyla açıklanmalıdır.

2. Piezoelektrik Transdüser Sürüş (Driving) Problemi ve Empedans Uyumsuzluğu

- **Donanım Krizi Tespiti:** Piezoelektrik transdüserler omik (saf direnç) karakterli değildir; düşük frekansta yüksek empedanslı, yüksek frekansta ise tamamen kapasitif (kondansatör gibi) bir yük gibi davranırlar. NE555'in çıkış katı (output stage), belirli bir akım sınırına (sourcing/sinking limit) sahiptir. Transdüseri doğrudan NE555'in 3 numaralı çıkış pinine bağladığınızda, kapasitif yükün anlık akım talebi nedeniyle çıkıştaki kare dalganın "gerilim düşümüne" (loading effect) uğrayarak osiloskopta bozulduğunu (dikliğinin kaybolduğunu) göreceksiniz.
- **Sürücü (Buffer) Tasarımı Görevi:** Transdüserin yüksek frekansta ihtiyaç duyduğu anlık şarj/deşarj akımını sağlayacak ve NE555'i bu ağır yükten elektriksel olarak izole edecek bir ara katman tasarlanmalıdır. Bir "Emitter Follower" (BJT) veya "Push-Pull" (NPN-PNP Transistör çifti) tampon katı araştırarak şemanıza ekleyiniz. Sinyal dikliğini (slew rate) koruyarak transdüserin verimli çalışmasını sağlayacak olan bu sürücü topolojisinin, sinyali voltaj olarak değil akım yönünden nasıl güçlendirdiğini teorik olarak analiz ediniz.

3. Akustik Enerji, Mekanik Rezonans ve Harmonik Analizi

- **Enerji Dönüşümü ve Rezonans:** Piezoelektrik transdüserin eşdeğer devre modelini literatürden araştırınız. Transdüserin fiziksel yapısından kaynaklanan kendi "Mekanik Rezonans" frekansının, NE555'ten gelen sürüş frekansı ile tam olarak çakışması durumunda, yayılan sesin basınç seviyesinin (dB) neden katlanarak arttığını (Empedansın minimuma inmesi olgusuyla) açıklayınız.
- **Harmonik Sinyal Riski:** Sistemin bir sinüs dalgasıyla değil, kare dalga ile sürüldüğünü unutmayınız. Fourier analizine göre kare dalgalar sadece temel frekansta değil, aynı zamanda tekli harmoniklerde de ciddi enerji yayarlar. Cihaz 30 kHz'e ayarlandığında, oluşabilecek alt harmoniklerin "zararlı kovucu" etkinliği üzerindeki olası olumsuz etkilerini (Örn: İnsan kulağının duyabileceği parazitik alt sesler - aliasing veya sub-harmonic resonance) analiz ediniz.

Proje İş Paketleri ve Tasarım Yol Haritası

Tasarım sürecinin eksiksiz tamamlanması için aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir:

- NE555 entegresi kullanılarak 25 kHz ile 40 kHz arasında ayarlanabilir bir astabil multivibratör devresi kağıt üzerinde formüle edilecek ve %1 toleranslı elemanlar seçilecek.
- Piezoelektrik transdüser doğrudan entegre çıkışına bağlandığında oluşan sinyal bozulması (slew rate kaybı ve loading effect) osiloskop veya simülasyon üzerinden gözlemlenecek.
- Bu bozulmayı engellemek ve akım kapasitesini artırmak için entegre çıkışı ile transdüser arasına NPN ve PNP transistörlerden oluşan bir "Push-Pull" akım tamponu (buffer) devresi tasarlanıp eklenecek.
- Devrenin besleme hattındaki yüksek frekanslı gürültüleri engellemek için NE555'in VCC ile GND pinleri arasına fiziksel olarak çok yakın bir 100nF bypass kondansatörü yerleştirilecek.
- Transdüserin mekanik rezonans frekansı veri sayfasından (datasheet) bulunarak, osilatörün frekansı (potansiyometre yardımıyla) tam bu rezonans noktasına kalibre edilecek.
- Kare dalga sürüşünden kaynaklanan harmonik bozulmaların (insan işitme sınırına giren alt frekans sızıntılarının) olup olmadığı laboratuvar ortamında test edilecek.
- Sistemin elektriksel şeması KiCad üzerinde çizilerek, yüksek frekanslı sinyal yollarının (trace) kısa ve kalın tutulduğu, EMI (Elektromanyetik Girişim) kurallarına uygun tek katmanlı bir PCB üretimi gerçekleştirilecek.

Kaynaklar

- <https://www.alldatasheet.com/>
- <https://320volt.com/>
- <https://diyt.net/>
- <https://www.allaboutcircuits.com/>
- <https://www.electronics-tutorials.ws/>